

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

급식실 좌석 최적화를 위한 배식 시작 시간 계산 프로그램

2026. 9. 1.

과 정 명	SW고급
소속 학교	대전 송강중학교
성 명	조혜륜

대전교육정보원정보영재교육원

보고서 작성 요령

1. 보고서 작성 방법

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적(글자 크기 16, 진하게)

1. 탐구(연구)의 필요성(글자 크기 14, 진하게, 휴면명조)

가. (글자 크기 13)

* 나머지는 본문으로 처리(글자 크기 13)

- 글꼴: 휴면명조, 줄간격 160

- 분량: 초급(SW초급, 로봇초급) - 5쪽, 고급(SW고급, 로봇고급, AD) - 8쪽 이내
(단, 표지, 목차, 참고문헌은 분량에서 제외)

※ 분량 초과 시 감점

2. 목차 예시

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론

2. 제언

※참고문헌

일단 쓰고 수정해~~

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성
2. 탐구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구 방법 및 절차

1. 탐구 방법
2. 탐구 절차

IV. 탐구 결과

V. 결론 및 고찰

1. 결론
2. 고찰

※참고문헌

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

학교의 급식실은 많은 재학생들이 정해진 시간에 이용하는 공공자원입니다. 따라서 제한된 좌석을 효율적으로 이용하여 대기시간을 줄이고 혼선이 생기지 않게 해야 합니다. 하지만 저는 급식시간에 여러 불편함을 겪었습니다. 저는 그 현상의 원인이 학교가 정한 가까운 학년 배식 시작 시간임이라고 생각하였습니다. 그래서 학교의 급식실이라는 공공자원을 효율적으로 사용하면서 학생들의 시간을 절약하는데 도움이 되도록 탐구를 시작하였습니다.

2. 탐구 목적

학교의 적절하지 못한 배식 시작 시간 선정으로 모든 학년에서 좌석 부족 및 길 막힘 등의 불편함을 겪었고 이 현상의 효율성을 개선하는 것이 목적입니다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

본 탐구에서는 비슷한 문제를 겪은 고등학생들의 「Anylogic 시뮬레이션을 활용한 급식시간의 최적화에 관한 연구」 참고하였습니다. 이 연구는 학교 급식실에서 학생들이 급식을 이용하는 과정에서 발생하는 대기시간과 혼잡시간을 줄이고 급식시간을 효율적으로 이용할 수 있는 방법을 찾기 위한 연구입니다.

2. 용어 정의

Tkinter : Python에 내장된 그래픽 사용자 인터페이스를 만들기 위한 표준 라이브러리입니다. 본 탐구에서는 입력화면과 계산 결과화면을 표시하기 위해 사용하였습니다.

MessageBox : 프로그램에서 사용자에게 오류 메시지나 경고를 별도의

작은 창으로 보여주는 기능입니다. 본 탐구에서는 잘못된 입력이 이루어졌을 때와 계산 결과가 입력된 총 급식시간을 초과했을 때 사용자에게 알리기 위해 사용하였습니다.

Ⅲ. 탐구 방법 및 절차

1. 탐구 방법

먼저 학교 급식실 혼잡과 급식시간 최적화에 대해 조사하였습니다. 이 과정에서 급식실에 들어오는 학생들의 수, 좌석의 수, 학생들의 자리 점거 시간 등이 영향을 줄 수 있다는 것을 확인하였습니다.

2. 탐구 절차

학생마다 급식실 좌석 점거 시간이 다르다는 점을 고려하여 직접 조사하고 논문과 통계청 자료 등을 찾아보며 급식실 좌석 점거 시간을 여러 구간으로 나누었고 각 구간에 해당하는 학생들의 비율을 가정하였습니다.

급식실 좌석 점거 시간	학생의 비율
5분 미만	5%
5분 이상 10분 미만	10%
10분 이상 15분 미만	15%
20분 이상 25분 미만	10%
25분 이상 30분 미만	20%
35분 이상 40분 미만	10%

그 후에 각 구간의 중간 값에 학생 비율을 곱하여 더하는 방식으로 평균 식사시간을 계산하였습니다. 이를 통해 여러 자리 점거 시간을 하나의 대표값으로 나타내어 프로그램 계산에 활용하여 계산식을 제작하였습니다. 만들어진 계산식을 활용하기 위해 Python을 활용하여 프로그램을 제작하였습니다. Python의 Tkinter를 활용하여 사용자가 직접 1학년, 2학년, 3학년, 좌석 수, 총 급식시간을 입력할 수 있게 하였습니다.

```

t1 = Label(window, text= " 1학년 수 ")
t2 = Label(window, text= " 2학년 수 ")
t3 = Label(window, text= " 3학년 수 ")
ts = Label(window, text= " 좌석 수 ")
tt = Label(window, text= " 총 급식 시간 (분) ")
t1.grid(row=0)
t2.grid(row=1)
t3.grid(row=2)
ts.grid(row=3)
tt.grid(row=4)
e1 = Entry(window)
e2 = Entry(window)
e3 = Entry(window)
es = Entry(window)
et = Entry(window)
e1.grid(row= 0, column= 1 )
e2.grid(row= 1, column= 1 )
e3.grid(row= 2, column= 1 )
es.grid(row= 3, column= 1 )
et.grid(row= 4, column= 1 )

```

또한 사용자가 숫자가 아닌 문자를 입력 할 경우 오류가 발생하지 않도록 MessageBox를 활용하여 오류 메시지가 나타나게 했습니다.

```

if one_next + two_next + three_next > lunchtime:
    messagebox.showwarning("시간 초과", "현재조건으로는 총 급식시간 안에 완료하기 어렵습니다.")
except:
    messagebox.showerror("입력 오류", "숫자만 입력해주세요") # 빈칸, 문자 쓰면 뜰 메시지 박스
    return

```

계산이 완료되면 저학년부터 시작하는 경우와 고학년부터 시작하는 경우의 배식 시작 시간을 화면에 창을 통해 표시되도록 제작하였습니다.

```

결과1 = Label(window, text= "[ 저학년 -> 고학년 ]")
결과1.grid(row=0)
빈줄 = Label(window, text= "")
빈줄.grid(row=1)
결과2 = Label(window, text= "1학년 : 0분 후 시작")
결과2.grid(row=2)
결과3 = Label(window, text= "2학년 : " + str(round(one_next, 1)) + "분 후 시작")
결과3.grid(row=3)
결과4 = Label(window, text= "3학년 : " + str(round(one_next + two_next , 1)) + "분 후 시작")
결과4.grid(row=4)
빈줄 = Label(window, text= "")
빈줄.grid(row=5)
결과5 = Label(window, text= "[ 고학년 -> 저학년 ]")
결과5.grid(row=6)
빈줄 = Label(window, text= "")
빈줄.grid(row=7)
결과6 = Label(window, text= "3학년 : 0분 후 시작")
결과6.grid(row=8)
결과7 = Label(window, text= "2학년 : " + str(round(three_next, 1)) + "분 후 시작")
결과7.grid(row=9)
결과8 = Label(window, text= "1학년 : " + str(round(three_next + two_next , 1)) + "분 후 시작")
결과8.grid(row=10)

```

완성된 후 다양한 케이스를 넣어보며 결과를 확인했습니다. 학생 수와 좌석 수의 변화가 배식 시작시간에 어떻게 영향을 주는지 확인하며 급식시간 안에 배식이 가능한 조건과 어려운 조건을 분석했습니다.

IV. 탐구 결과

프로그램을 실행시켜 나온 시작 버튼을 누르면 이런 창이 뜨게 됩니다.

1학년 수	
2학년 수	
3학년 수	
좌석 수	
총 급식 시간 (분)	
계산하기	

[저학년 -> 고학년]

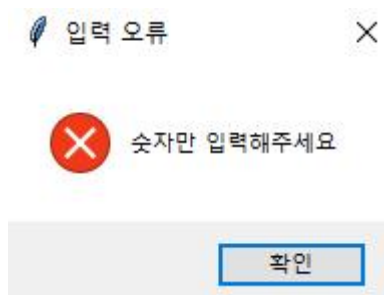
1학년 : 0분 후 시작
2학년 : 13.9분 후 시작
3학년 : 28.3분 후 시작

[고학년 -> 저학년]

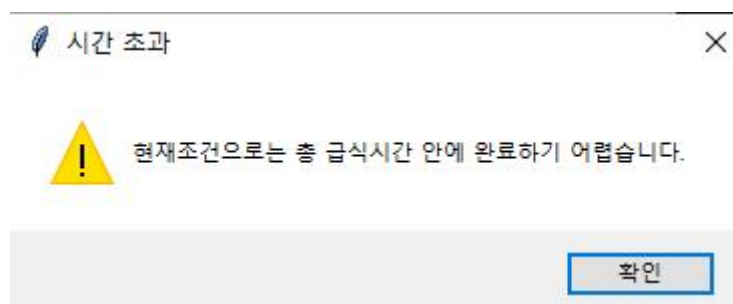
3학년 : 0분 후 시작
2학년 : 12.9분 후 시작
1학년 : 27.3분 후 시작

입력창에 정보를 입력하고 ‘계산하기’ 버튼을 눌러 실행시키면 계산결과가 나타납니다.

사용자가 숫자가 아닌 문자를 입력하면 이런 별도의 창이 나타납니다.



입력된 조건이 현실적으로 불가능하다면 이런 별도의 창이 나타납니다.



완성된 후 프로그램이 실제 상황에서도 조건에 따라 다른 결과를 나타내는지 확인하기 위해 여러 가지 조건을 설정하여 입력해보았습니다.

가. 학생 수의 변화

사례	1학년의 수	2학년의 수	3학년의 수	좌석 수	총 급식시간	저 -> 고학년 결과	고 -> 저학년 결과
A	104	99	89	180	60	14.4분 후, 28.3분 후	12.9분 후, 26.8분 후
B	89	104	99	180	60	12.9분 후, 27.3분 후	13.9분 후, 28.3분 후
C	99	89	1 104	180	60	13.9분 후, 26.8분 후	14.4분 후, 27.3분 후
D	97	97	97	180	60	13.7분 후, 27.4분 후	13.7분 후, 24.7분 후

나. 좌석 수의 변화

사례	1학년의 수	2학년의 수	3학년의 수	좌석 수	총 급식시간	저 -> 고학년 결과	고 -> 저학년 결과
E	99	104	89	180	60	13.9분 후, 28.3분 후	12.9분 후, 27.3분 후
F	99	104	89	140	60	17.9분 후, 36.6분 후	16.9분 후, 35.3분 후
G	99	104	89	100	60	21.9분 후, 44.3분 후	20.9분 후, 43.3분 후
H	99	104	89	220	60	9.9분 후, 20.3분 후	8.9분 후, 19.3분 후
I	99	104	89	260	60	5.9분 후, 12.3분 후	4.9분 후, 11.3분 후

제가 다니는 학교의 데이터를 사례에 맞춰 변형 하였습니다.

V. 결론 및 고찰

1. 결론

학교의 규칙은 정해진 틀에서 바뀌지 않는 것이 대부분인데 작은 노력과 관심으로 효율적인 운영이 가능함을 알게 되었습니다. 학교 급식실을 운영함에 있어 시간배치를 조금만 다르게 해도 학교 구성원의 편의를 확연히 개선할 수도 있다는 것입니다. 학생의 불편을 수치화하여 선생님께 제안드릴 수 있고 운영진의 결정에도 근거가 생김으로써 설득의 근거가 될 수 있을 것입니다. 인원수가 적은 학년이 앞쪽으로 배치되는 것이 맞으며 시간의 간격이 조금 조정되면 급식실의 문제점은 해결될 것입니다.

2. 고찰

본 프로그램은 탐구를 목적으로 만들어진 단순 계산모델로, 시뮬레이션처럼 정확하지 않으며 다른 변수를 반영하게 만들 수 없어 아쉬웠습니다. 또한 조사한 자료를 프로그램에 적용하는 과정에서 계산의 편의를 위해 일부 값을 가정하거나 보정하는 수 밖에 없었습니다. 그러나 이러한 한계에

도 불구하고 선행연구들과 자료를 참고하여 조건을 설정하고 계산식을 만든 뒤 python으로 프로그램을 구현했다는 점에서 의미가 있었습니다. 추후 실제 학생들의 이동시간과 배식시간 등의 변수를 추가 반영 할 수 있다면 더욱 정확한 프로그램으로 발전시킬 수 있을 것입니다.

※참고문헌

「Anylogic 시뮬레이션을 활용한 급식시간의 최적화에 관한 연구」

[KOSIS 국가통계포털](#)